

Roll No

EE/EX-802 (B) (GS)**B.Tech., VIII Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Special Machine****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Write down the different types of stepper motors. Draw a schematic diagram of any one of them and explain its working.

विभिन्न प्रकार की स्टेपर मोटरें लिखिए। उनमें से किसी एक का योजनाबद्ध आरेख बनाइए और उसकी कार्यप्रणाली समझाइए।

b) What are the different ways in which stepper motors can be used?

स्टेपर मोटरों का उपयोग किन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है?

2. a) What are the different driver circuits used in stepper motors? Explain any one driver circuit with a schematic diagram.

स्टेपर मोटर्स में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न ड्राइवर सर्किट क्या हैं? किसी एक ड्राइवर सर्किट को योजनाबद्ध आरेख की सहायता से समझाइये।

b) Explain micro stepping in stepper motors.

स्टेपर मोटर्स में माइक्रो स्टेपिंग को समझाइये।

3. a) Describe the principle of operation of a switched reluctance motor.

स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर के संचालन के सिद्धांत का वर्णन करें।

b) How the torque is produced in a switched reluctance motor. explain in brief with the help of expression. Also explain shaft position sensing.

स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर में टॉर्क कैसे उत्पन्न होता है, अभिव्यक्ति की सहायता से संक्षेप में समझाइए। शाफ्ट स्थिति संवेदन को भी समझाइये।

4. a) Explain construction and principle of a brushless DC motor.

ब्रशलेस DC मोटर के निर्माण और सिद्धांत की व्याख्या करें।

b) Explain the torque production in brushless DC motor.

ब्रशलेस DC मोटर में टॉर्क उत्पादन की व्याख्या करें।

5. a) Explain how the speed of a brushless DC motor is controlled?

वर्णन करें कि ब्रशलेस DC मोटर की गति को कैसे नियंत्रित किया जाता है?

b) What are the different applications of permanent magnet DC motors?

स्थायी चुंबक DC मोटर के विभिन्न अनुप्रयोग क्या हैं?

6. a) Compare between soft and hard ferromagnetic materials.
नरम और कठोर लौहचुंबकीय सामग्रियों के बीच तुलना करें।
b) Draw and explain the constructional details of a permanent magnet DC motor.
स्थायी चुंबक DC मोटर का संरचनात्मक विवरण बनाइए और समझाइए।
7. a) Explain the PM synchronous motor construction and operation.
PM सिंक्रोनस मोटर निर्माण और संचालन को समझाइये।
b) Differentiate between permanent magnet BLDC motor and permanent magnet synchronous motor.
स्थायी चुंबक BLDC मोटर और स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर के बीच अंतर बताइए।
8. Write short notes (Any Two)
- a) Motors are suitable for electric vehicles
 - b) Motors used for PV water pumping system
 - c) Advantage and disadvantage of solid rotors
- संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई दो)
- अ) इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटरें उपयुक्त हैं।
 - ब) PV जल पम्पिंग प्रणाली के लिए प्रयुक्त मोटरें
 - स) ठोस रोटर्स के फायदे और नुकसान
